GUIDE PAS À PAS · WINDOWS

Installer Timdeiz Incendie sur ton PC

Ce guide te fait installer l'application sur ton ordinateur, puis l'ouvrir depuis ton téléphone. Pas besoin d'être développeuse : il suffit de suivre les étapes dans l'ordre. Compte environ 30 minutes la première fois.

1 · Télécharger 2 · Python 3 · XAMPP 4 · Fichier .env 5 · Base de données 6 · Lancer 7 · Pare-feu 8 · Test sur PC 9 · Téléphone En cas de souci

1 Télécharger le projet

- Ouvre github.com/lunebadou/Projet-TimDez.
- Clique sur le bouton vert `<> Code`, puis sur `Download ZIP`.
- Va dans ton dossier **Téléchargements**, fais un clic droit sur le fichier `Projet-TimDez-main.zip` → `Extraire tout…` → `Extraire`.

> À L'ÉCRAN
> Une fenêtre s'ouvre avec un dossier **Projet-TimDez-main**. Dedans, tu dois voir au moins les dossiers **Backend_nodeRed** et **frontend**.

Conseil : déplace ce dossier dans `Documents` plutôt que de le laisser dans un dossier OneDrive. OneDrive bloque parfois les fichiers pendant la synchronisation.

2 Installer Python

- Va sur python.org/downloads et clique sur le gros bouton jaune `Download Python 3.x`.
- Lance le fichier téléchargé.
- **Avant de cliquer sur Install**, coche la case `Add python.exe to PATH` en bas de la fenêtre.
- Clique sur `Install Now`, attends la fin, puis `Close`.

- Clique sur `Install Now`, attends la fin, puis `Close`.

> À L'ÉCRAN
> Fenêtre « Install Python 3.x ». En bas, deux cases à cocher. **La deuxième, « Add python.exe to PATH », doit être cochée.** C'est l'oubli le plus fréquent.

Pour vérifier : appuie sur `Windows`, tape `cmd`, `Entrée`, puis tape la commande ci-dessous.

Invite de commandes — Copier

```
python --version
```

C'est bon si tu vois `Python 3.12.x` (ou un numéro proche). Si Windows ouvre le Microsoft Store à la place, Python n'est pas dans le PATH : relance l'installateur, choisis `Modify` et coche l'option.

3 Installer XAMPP et démarrer MySQL

XAMPP installe MySQL (la base de données) et phpMyAdmin (une page web pour la gérer).

- Télécharge XAMPP pour Windows sur apachefriends.org.
- Lance l'installateur et clique sur `Next` à chaque fois, en gardant le dossier proposé `C:\xampp`. Si Windows parle de l'UAC ou de l'antivirus, clique sur `OK`.
- Ouvre le **XAMPP Control Panel** (menu Démarrer).
- Clique sur `Start` en face de **Apache**, puis en face de **MySQL**.

> À L'ÉCRAN
> Le panneau affiche une ligne par service. Quand ça marche, **Apache** et **MySQL** deviennent **verts**, et la colonne **Port(s)** affiche des numéros (par exemple **3306** pour MySQL).

Si MySQL reste rouge, un autre MySQL tourne déjà sur ton PC. Regarde le bas du panneau : le message indique le port en conflit. Voir En cas de souci.

4 Régler le fichier de configuration

- Dans le panneau XAMPP, note le numéro dans la colonne **Port(s)** de la ligne MySQL. C'est presque toujours **3306**.

- Ouvre le dossier du projet → `Backend_nodeRed` → `config`.
- Fais un clic droit sur le fichier `.env` → **`Ouvrir avec`** → **`Bloc-notes`**.
- Modifie les lignes pour qu'elles ressemblent à ceci, puis **`Ctrl`** + **`S`** pour enregistrer.

config/.env — Copier

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=incendie_db
```

LIGNE	CE QU'IL FAUT METTRE
DB_PORT	Le port lu dans XAMPP. Le fichier d'origine dit peut-être 3333 : remplace par **3306**.
DB_PASSWORD	**Rien après le signe =**. Avec XAMPP, l'utilisateur root n'a pas de mot de passe.
MQTT_BROKER	Ne touche pas à cette ligne ni aux autres lignes MQTT.

Fichier introuvable ? Windows cache les fichiers qui commencent par un point. Dans l'Explorateur, menu **`Affichage`** → **`Afficher`** → coche **`Éléments masqués`**.

5 Créer la base de données

- Dans le panneau XAMPP, clique sur **`Admin`** sur la ligne MySQL. phpMyAdmin s'ouvre dans le navigateur (adresse `http://localhost/phpmyadmin`).
- **Vérifie d'abord** la liste à gauche. Si **incendie_db** y est déjà, la base existe : passe à l'étape 6.
- Sinon, clique sur l'onglet **`SQL`** en haut.
- Ouvre le fichier `schema.sql` du projet avec le Bloc-notes, sélectionne tout (**`Ctrl`** + **`A`**), copie (**`Ctrl`** + **`C`**) et colle dans la grande zone de texte de phpMyAdmin.
- Clique sur **`Exécuter`** en bas à droite.

À L'ÉCRAN

Après Exécuter, un bandeau **vert** s'affiche en haut (« Votre requête SQL a été exécutée avec succès »). Après un rafraîchissement (**`F5`**), **incendie_db** apparaît dans la colonne de gauche avec ses tables (users, sites, measurements, alerts…).

6 Installer et lancer l'application

- Ouvre le dossier `Backend_nodeRed`.
- Double-clique sur `installer.bat`. Une fenêtre noire télécharge les composants : attends le message de fin (une à trois minutes), puis ferme-la. **À faire une seule fois.**
- Double-clique sur `start_flask.bat`. C'est lui qui démarre l'application.

À L'ÉCRAN

Des fenêtres noires s'ouvrent et affichent des lignes comme **Running on http://127.0.0.1:5000**. **Ne les ferme pas** : tant qu'elles sont ouvertes, l'application tourne. Pour l'arrêter, ferme-les.

Si Windows demande « Autoriser Python à communiquer sur ces réseaux ? », coche **Réseaux privés** et clique sur `Autoriser`.

Les fois suivantes, il suffit de : démarrer MySQL dans XAMPP, puis double-cliquer sur `start_flask.bat`.

7 Ouvrir le pare-feu Windows POUR LE TÉLÉPHONE

Par défaut, Windows bloque les connexions qui viennent d'autres appareils. Cette commande autorise le téléphone à joindre l'application sur les ports **8090** (les pages) et **5000** (les données).

- Fais un clic droit sur le bouton **Démarrer** de Windows.
- Choisis `Terminal (administrateur)` ou `Windows PowerShell (administrateur)`, puis `Oui`.
- Copie la commande ci-dessous, colle-la dans la fenêtre avec un clic droit, puis appuie sur `Entrée`.

PowerShell (administrateur) Copier

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Timdeiz Incendie" -Direction Inbound -Pr
```

À L'ÉCRAN

La fenêtre affiche un bloc de texte avec **DisplayName : Timdeiz Incendie**, **Enabled : True** et **Action : Allow**. Ça veut dire que la règle est créée. C'est à faire une seule fois.

Message rouge « Accès refusé » ? La fenêtre n'a pas été ouverte en administrateur. Ferme-la et recommence avec le clic droit sur Démarrer.

Pour vérifier plus tard que la règle existe, ou pour la supprimer quand tu n'en as plus besoin :

Vérifier — Copier

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName "Timdeiz Incendie"
```

Supprimer — Copier

```
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Timdeiz Incendie"
```

8 Tester sur le PC

- Ouvre ton navigateur et va sur `http://127.0.0.1:8090`.
- La page de connexion de Timdeiz Incendie s'affiche. Crée un compte, puis connecte-toi.

Test rapide de l'API : `http://127.0.0.1:5000/api/test` doit afficher un petit texte contenant `"success": true`.

9 Ouvrir l'application sur le téléphone

Le téléphone et le PC doivent être sur le même Wi-Fi. Les données mobiles (4G/5G) ne marchent pas.

- Sur le PC, appuie sur **Windows**, tape `cmd`, **Entrée**, puis tape :

Invite de commandes — Copier

```
ipconfig
```

À L'ÉCRAN

Cherche le paragraphe **Carte réseau sans fil Wi-Fi**. La ligne **Adresse IPv4** donne l'adresse du PC, par exemple **192.168.1.24**. Ignore les paragraphes « Ethernet » ou « vEthernet ».

- Sur le téléphone, ouvre Chrome ou Safari et tape l'adresse du PC suivie de `:8090`, par exemple `http://192.168.1.24:8090`.
- Pour l'avoir comme une appli : menu du navigateur → `Ajouter à l'écran d'accueil`.

> **À savoir :** l'adresse du PC peut changer quand il redémarre ou change de Wi-Fi. Si le téléphone ne trouve plus la page, refais `ipconfig`. Et le PC doit rester allumé avec les fenêtres noires ouvertes.

En cas de souci

▶ **MySQL ne démarre pas dans XAMPP (reste rouge)**